



# **تمرین سری سوم درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها**

**تدریس یار:**

امیرمحمد حسینی

**استاد:**

سرکار خانم دکتر زارعیان جهرمی

**دانشگاه علم و صنعت ایران**

**نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳**

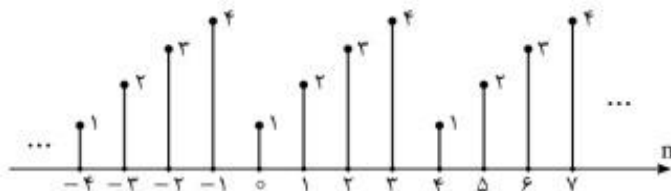
(۱) ضرایب فوریه سیگنال متناوب  $x(t)$  با دوره تناوب اصلی  $T=5$  به صورت زیر است.  $x(t)$  را به دست آورید.

$$a_k = \begin{cases} jk, & |k| \leq 2 \\ 0, & \text{o.w} \end{cases}$$

(۲) سیگنال  $x[n]$  با دوره تناوب  $N=8$  با ضرایب سری فوریه زیر مفروض است. سیگنال  $x[n]$  را بیابید.

$$a_k = \left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \underset{k=0}{1}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1 \right\}$$

(۳) فرض کنید ضرایب فوریه سیگنال  $x[n]$  داده شده در شکل زیر برابر  $a_k$  باشد. اگر  $y[n]$  را به صورت سیگنالی با ضرایب فوریه  $b_k = a_k^T$  تعریف کنیم، در این صورت  $y[2]$  چقدر است؟ راهنمایی: استفاده از خاصیت کانولوشن از خواص سری فوریه



(۴) سیگنال  $x(t)$  با دوره تناوب اصلی  $T=۳$  و ضرایب فوریه  $a_k$  مفروض است. سیگنال  $y(t)$  با دوره تناوب اصلی  $T=۳$  و ضرایب فوریه  $b_k = a_{k-۳} e^{jk\frac{4\pi}{3}}$  چه رابطه‌ای با  $x(t)$  دارد؟

(۵) اطلاعات زیر در رابطه با سیگنال  $x(t)$  داده شده است. دو سیگنال متفاوت برای برآورده شدن این شرایط را بیابید:

الف)  $x(t)$  حقیقی و فرد است.

ب) دوره تناوب سیگنال برابر با  $۲$  و ضرایب سری فوریه آن  $a_k$  میباشد.

ج) به ازای  $|k| > 1$  داریم:  $a_k = 0$

$$\frac{1}{2} \int_0^2 |x(t)|^2 dt = 1 \quad \text{د)}$$

موفق باشید.